

LA FÍSICA DE LA RECARGA CONTINUA (FACTOR DE SIMULTANEIDAD $F_s = 1.0$)

En una instalación eléctrica domiciliaria tradicional, las cargas son de carácter **intermitente o cíclico**. Un motor de heladera funciona 15 minutos y descansa 30; una plancha eléctrica de 2.000W corta por bimetálico cada 3 minutos; un aire acondicionado modula por inverter al alcanzar el setpoint. Por este motivo, la reglamentación AEA 771 permite aplicar "factores de simultaneidad" del 0.5 al 0.7 para calcular tableros generales.

⚠ EL ERROR COMÚN DEL ELECTRICISTA TRADICIONAL:

La recarga de un vehículo eléctrico opera bajo un régimen térmico totalmente distinto: **carga continua ininterrumpida a potencia nominal durante 6, 8 o 10 horas consecutivas**. La reglamentación AEA 90364-7-722 establece de forma taxativa que el factor de simultaneidad y utilización debe ser **$F_s = 1.0$** . Si se utiliza un conductor subdimensionado o un tomacorriente común, el calor acumulado no llega a disiparse al ambiente, produciendo un incremento térmico exponencial por Efecto Joule ($P = I^2 \cdot R$) que carboniza bornes y derrite canalizaciones plásticas.

Las Dos Magnitudes que Mandan en Obra

1. La Disipación Térmica en Bornes: La resistencia de contacto en cualquier borne flojo suele rondar $R = 0.05 \, \Omega$. Con una carga hogareña de 5A, el calor generado es insignificante ($P = 5^2 \cdot 0.05 = 1.25 \, \text{W}$). Pero con 32A ininterrumpidos de un auto eléctrico, la potencia térmica en ese único punto salta a **$P = 32^2 \cdot 0.05 = 51.2 \, \text{Watts}$** continuos concentrados en una bornera de plástico. Ese punto se convierte en una resistencia de estufa que alcanza los 180°C y funde el tablero.

2. La Sensibilidad del Cargador a Bordo (OBC): Los autos eléctricos modernos monitorean el voltaje en sus bornes milisegundo a milisegundo. Si por culpa de una línea larga y fina la tensión de red de 220V cae por debajo de 208V - 210V (caída $> 2\% - 3\%$), la computadora del auto bloquea la carga arrojando error de "*Under-Voltage Lockout*" o reduce automáticamente la velocidad a la mitad (pasa de 7.4 kW a 3.2 kW) para evitar recalentar la batería.

SELECCIÓN DE CONDUCTORES: POR QUÉ AFUMEX 90°C Y SECCIONES DE 6 A 10 mm²

Por qué se Elige Cable XLPE / Libre de Halógenos (Prysmian Afumex Plus)

En el mercado eléctrico argentino existen dos grandes familias de cables unipolares: los tradicionales con aislación de **PVC policloruro de vinilo (Norma IRAM NM 247-3)** con temperatura máxima de trabajo admisible de **70°C** en el conductor, y los conductores con aislamiento de **Polietileno Reticulado o Termoplástico Libre de Halógenos (Norma IRAM 62267 / IEC 60502-1)** aptos para régimen permanente continuo de **90°C** y picos de sobrecarga de hasta 130°C:

1 Resistencia a la Fatiga Térmica Continua y Fluencia del Aislamiento:

Bajo un régimen ininterrumpido de 32 Amperes durante 8 a 10 horas dentro de una cañería embutida o a la vista, un conductor de PVC convencional opera a escasos grados de su límite de reblandecimiento térmico (70°C). Con el transcurso de las semanas, el plástico se torna elásticamente inestable; en cada curva del caño o en puntos de apoyo mecánico sobre grapas, el conductor de cobre caliente presiona contra la pared del aislante produciendo *migración radial del cobre*. El espesor dieléctrico se reduce milímetro a milímetro hasta perforarse, provocando una fuga a tierra o un cortocircuito franco. Por el contrario, el cable

Prysmian Afumex Plus 90°C

utiliza una matriz molecular reticulada termoestable que no fluye con la temperatura, manteniendo su rigidez dieléctrica inalterable a lo largo de décadas.

2 Toxicidad Cero y Seguridad Antisinistro en Cocheras y Subsuelos:

El PVC contiene cloro en su estructura molecular. En caso de cortocircuito o principio de incendio, un metro de cable de PVC emite densas nubes de ácido clorhídrico gaseoso (HCl). Al combinarse con la humedad del aire o de las mucosas pulmonares, el HCl forma ácido líquido que destruye el aparato respiratorio de las personas en menos de 3 minutos, además de atacar químicamente la electrónica del vehículo y oxidar estructuras metálicas. El cable

Prysmian Afumex Plus es LSOH (Low Smoke Zero Halogen)

: es ignífugo, no propaga la llama, autoextinguible, con emisión nula de halógenos y humos transparentes que garantizan la visibilidad y evacuación en garajes cerrados.

Terminantemente Prohibido el Uso de Aluminio:

Queda estrictamente prohibido utilizar conductores de aluminio o aleaciones cobreadas (CCA). Las borneras de los cargadores Wallbox y de las térmicas modulares están dimensionadas para cobre electrolítico recocido IRAM NM 280 Clase 4 o Clase 5. El aluminio sufre corrosión galvánica por par bimetálico y posee un coeficiente de fluencia en frío elevado: bajo la presión del tornillo, el aluminio se deforma plásticamente ("escurre"), el borne pierde apriete con los ciclos térmicos y la resistencia de contacto se dispara hasta provocar incendio.

Factores de Corrección Térmica y Agrupamiento (AEA 90364-7-771 / 722)

La corriente admisible tabular de un cable (I_0) está calculada para un único circuito al aire libre a 40°C. En una cochera real, el cable comparte cañería o atraviesa locales cerrados con temperaturas estivales de 45°C. La corriente admisible real (I_{adm}) se calcula mediante la fórmula:

$$I_{adm} = I_0 \times F_t \times F_g$$

Donde F_t es el factor por temperatura ambiente (0.91 para 40°C en PVC y 0.95 para 45°C en XLPE) y F_g es el factor por agrupamiento de circuitos (0.80 para 2 circuitos en la misma canalización; 0.70 para 3 circuitos). **Por esta razón, una línea de 4 mm² que en catálogo dice admitir 28A queda reducida a menos de 20A en verano, resultando insuficiente y peligrosa para un cargador de 32A.**

Tabla Maestra de Secciones, Caída de Tensión y Marcas de Plaza

RÉGIMEN DE CARGA	HASTA 15 METROS	DE 15 A 30 METROS	DE 30 A 50 METROS
Monofásico 7.4 kW (32A) Wallbox o Toma Ind. CEE 32A U = 230V / Cos φ = 1.0	2 x 6 mm ² + PE 6 mm ² Caída de tensión: ≈ 1.25% (2.87V) <i>Prysmian Afumex / Imsat</i>	2 x 10 mm ² + PE 10 mm ² Caída de tensión: ≈ 1.30% (2.99V) Obligatorio subir sección	2 x 16 mm ² + PE 16 mm ² Caída de tensión: ≈ 1.45% (3.33V) <i>Garantiza 220V reales en bornes</i>
Monofásico 3.7 kW (16A)	2 x 4 mm ² + PE 4 mm ²	2 x 6 mm ² + PE 6 mm ²	2 x 10 mm ² + PE 10 mm ²

RÉGIMEN DE CARGA	HASTA 15 METROS	DE 15 A 30 METROS	DE 30 A 50 METROS
Toma CEE 16A / IRAM 20A Cargador Portátil Modo 2	Caída de tensión: ≈ 0.95% (2.18V) Prohibido cable 2.5 mm²	Caída de tensión: ≈ 1.15% (2.64V) <i>Prysmian Superastic / Afumex</i>	Caída de tensión: ≈ 1.35% (3.10V) <i>Tirada larga de estacionamiento</i>
Trifásico 11 kW (3×16A) Wallbox Domicilio Trifásico U = 400V entre fases	4 x 4 mm² + PE 4 mm² Caída de tensión: ≈ 0.85% (3.4V) <i>Tetrapolar en caño 1"</i>	4 x 6 mm² + PE 6 mm² Caída de tensión: ≈ 1.05% (4.2V) <i>Prysmian Afumex Tetrapolar</i>	4 x 10 mm² + PE 10 mm² Caída de tensión: ≈ 1.20% (4.8V) <i>Caño acero Daisa 1 1/4"</i>
Trifásico 22 kW (3×32A) Wallbox Comercial / Flotas U = 400V entre fases	4 x 6 mm² + PE 6 mm² Caída de tensión: ≈ 1.10% (4.4V) <i>Caño Daisa 1" o bandeja perforada</i>	4 x 10 mm² + PE 10 mm² Caída de tensión: ≈ 1.25% (5.0V) <i>Conductores Afumex 90°C</i>	4 x 16 mm² + PE 16 mm² Caída de tensión: ≈ 1.40% (5.6V) <i>Subterráneo Sintenax reticulado</i>

Canalizaciones: ¿Se Puede Usar Caño de PVC Semipesado? (Criterio Normativo AEA 722)

Existe una duda recurrente entre los instaladores sobre si es obligatorio usar caño de acero (Daisa) en toda la obra o si está permitido el caño de PVC rígido semipesado. **La respuesta técnica es categórica: SÍ ESTÁ PERMITIDO EL PVC SEMIPESADO**, siempre que se respeten los escenarios de instalación y la protección contra impacto mecánico:

1 Escenario 1: Instalación Embutida en Mampostería (100% Permitido en PVC Semipesado):

Si la cañería va embutida bajo revoque en paredes de ladrillo común, hueco o bloques de hormigón, el uso de

caño de PVC rígido semipesado ignífugo (IRAM 62386-21)

es la norma estándar de la construcción en Argentina. La propia masa de mampostería actúa como blindaje mecánico indestructible ante cualquier impacto exterior.

2 Escenario 2: Instalación Aérea o por Altura (Por encima de 2.00 a 2.20 metros):

Toda tirada que corra por el techo, losa superior, cielorraso o la franja alta de las paredes (fuera del gálibo o altura de choque de paragolpes de vehículos)

puede realizarse completamente en caño rígido de PVC semipesado (Tubomatic de Tigre o Genrod Curvaflex)

de 25 mm o 32 mm, fijado con grampas omega metálicas cincadas cada 50 a 60 cm.

3

Escenario 3: En Garajes Residenciales Particulares (Pared Lateral con Resguardo):

En casas de familia, chalets o cocheras privadas donde el vehículo ingresa en línea recta y el punto de carga se ubica sobre un muro lateral (sin riesgo de embestida frontal directa), o donde el piso cuenta con un cordón/tope de rueda para neumáticos,

el PVC rígido semipesado a la vista está plenamente admitido

. Es liviano, dieléctrico (no requiere vinculación de puesta a tierra del caño), inmune a la corrosión y reduce notablemente los costos de materiales.

4

Escenario 4: Zonas de Choque Frontal y Cocheras Comerciales (Obligatorio Acero Daisa):

La norma AEA 722 exige protección contra impacto mecánico severo (código **IK08 a IK10**

) en cocheras comerciales, subsuelos de edificios con rotación constante de vehículos o en tramos verticales de 0 a 1.80 metros ubicados justo en la línea de choque frontal de los autos. En esos puntos vulnerables se debe colocar

caño de acero cincado rígido semipesado tipo DAISA

de 1 pulgada (25.4 mm), con cajas condulet de fundición y tornillo de puesta a tierra interior.

LA "SOLUCIÓN MIXTA" PROFESIONAL (Máxima Seguridad y Ahorro en Obra):

La mejor práctica recomendada por los ingenieros de campo para no encarecer innecesariamente el presupuesto al cliente consiste en:

1. Tirada Larga Principal (10 a 30 metros): Realizar el tendido horizontal por techo o pared alta en **caño rígido de PVC semipesado Tubomatic de 25 mm o 32 mm** con uniones encoladas con adhesivo PVC.

2. Bajada Final Vertical al Cargador (Último 1.20 m): Bajar en **caño de acero cincado Daisa de 1"** mediante una cupla de transición mixta Daisa-PVC, o mantener el PVC semipesado si la pared lateral está libre de impacto. Esto otorga una terminación industrial de altísima categoría visual sin disparar el costo del presupuesto.

CAÑOS Estrictamente Prohibidos a la Vista:

Queda terminantemente prohibido utilizar a la vista **caño corrugado plástico común** (blanco liviano, gris no certificado o naranja de losa). El corrugado no posee resistencia al impacto mecánico, un tropiezo o golpe de bicicleta lo quiebra, y bajo el régimen continuo de 32A

ininterrumpidos no permite la disipación térmica del cable, generando deformaciones plásticas y riesgo de ignición.

CARGA SEGURA CON CABLE PORTÁTIL DE FÁBRICA

03

PUESTO MODO 2: POR QUÉ EL TOMA INDUSTRIAL CEE Y EL DESARME DEL CONTACTO

LA AUTOPSIA DE UN ENCHUFE COMÚN DERRETIDO:

Un tomacorriente domiciliario común de 10A IRAM 2071 basa su contacto en **dos finas láminas estampadas de latón de 0.4 mm de espesor dobladas en "V"**. Al enchufar y desenchufar artefactos, el metal sufre fatiga elástica. Cuando un auto eléctrico demanda 10A a 16A continuos durante 8 o 10 horas seguidas, la temperatura del contacto supera los 80°C. A esa temperatura el latón pierde su temple elástico ("se destempla"), la presión sobre la pata de la ficha cae a cero y se forma un micro-arco voltaico continuo.

La resistencia de contacto salta de $0.01\ \Omega$ a más de $0.5\ \Omega$, generando una potencia térmica concentrada de $P = I^2 \cdot R = 16^2 \cdot 0.5 = 128\ \text{Watts}$ en un volumen de apenas dos centímetros cúbicos. **El plástico del enchufe se carboniza, la caja embutida se incendia y el enchufe del cargador del auto queda soldado y arruinado.**

La Mecánica de un Tomacorriente Industrial CEE Azul (IEC 60309)

El tomacorriente industrial CEE (norma internacional IEC 60309, vulgarmente conocido como "toma azul de 2P+Tierra") fue diseñado para servicio pesado en astilleros, frigoríficos y obradores industriales:

1

Contacto de Buje Cilíndrico con Resorte de Acero Inoxidable:

A diferencia del enchufe común, la base hembra industrial posee un buje cilíndrico de latón macizo mecanizado de 6 mm de diámetro interior, abrazado perimetralmente por un **resorte helicoidal de compresión de acero inoxidable**

. Al ingresar la espiga macho, el resorte ejerce una presión mecánica constante de más de **18 Newtons**

sobre los 360° de la superficie del pin. Cero resistencia de contacto, cero calentamiento acumulado.

2

Espigas Macizas de Gran Sección:

Las espigas de la ficha macho son de latón macizo niquelado de 6 mm de diámetro (versión 16A) u 8 mm (versión 32A), con capacidad térmica suficiente para disipar cualquier calor hacia el cuerpo de la ficha.

3

Traba Mecánica Antidesconexión y Tapa Hermética IP44/IP67:

La base hembra cuenta con una tapa frontal rebatible con resorte y traba mecánica que se engancha en la uña de la ficha macho. Es imposible que el cable se desconecte por tirones accidentales o tropiezos mientras el auto está cargando.

Por qué el Modo 2 con Toma Industrial es la Solución Ideal para el 80% de los Clientes

El cliente promedio en Argentina recorre entre 30 y 50 kilómetros diarios en ciudad. Esto representa un consumo energético de apenas **6 a 9 kWh por día**. Con un puesto Modo 2 equipado con toma industrial CEE de 16A (3.7 kW), el vehículo recupera toda la energía gastada en **menos de 2 horas y media de carga nocturna**, utilizando el cargador portátil que ya vino gratis en el baúl del auto. El cliente ahorra más de \$1.200.000 pesos en la compra de un Wallbox, conservando una instalación eléctrica 100% segura, robusta y certificada.

Paso a Paso de Armado y Montaje de un Puesto Modo 2 en Obra

1

1. Selección y Ubicación de la Base Mural:

Instalar una base hembra mural de pared inclinada (marcas Scame Optima, Steck New Kon o Schneider PratiKa) fijada a la pared a una altura de

1.20 metros a 1.40 metros

del piso, en el lateral del garaje correspondiente al puerto de carga del auto. Fijar con 4 tarugos de nylon Fischer SX8 y tornillos de acero inoxidable de 5×50 mm.

2

2. Desforrado y Preparación del Conductor de 4 mm² o 6 mm²:

Pelar la cubierta exterior del cable con pelacables longitudinal sin mellar los aislantes internos. Desforrar exactamente

15 mm

de cobre en cada polo (Fase, Neutro y Tierra).

3

3. Colocación de Terminales Tubulares (Punteras Huecas):

Está terminantemente prohibido apretar los hilos finos de cobre directamente con el tornillo del borne. Colocar terminales tubulares de cobre estañado normalizados

DIN 46228

y crimpar con pinza hexagonal autorregulable. Esto evita que hilos sueltos queden fuera del borne y asegura un contacto cilíndrico perfecto.

4

4. Prensado en Bornes con Torquímetro Calibrado:

Acometer por la parte inferior de la base a través de un prensacables estanco M20 o M25 con O-ring de neoprene. Conectar Fase en L, Neutro en N y Tierra en el borne verde con símbolo de PE. Ajustar los tornillos de los bornes a un

par de apriete de 2.0 Nm

utilizando un destornillador dinamométrico.

5

5. Reemplazo de Ficha en el Cargador Portátil (Si vino con Schuko o 10A):

Si el cargador portátil del auto trajo ficha Schuko europea o ficha común de 10A, cortar el extremo a 10 cm, desforrar con cuidado la malla de tierra y los conductores de potencia, crimpar punteras huecas y montar una

ficha macho móvil CEE azul de 16A (Scame Cód. 213.1633 o Steck Cód. S-3076)

ajustando el prensacables cónico trasero hasta morder firmemente la cubierta exterior del cable.

Catálogo de Fichas y Tomas de Plaza en Argentina

MARCA	MODELO / SERIE	BASE HEMBRA MURAL DE PARED	FICHA MACHO MÓVIL (AL CABLE)	ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO
SCAME (Italia/Arg)	Serie OPTIMA / EUREKA	16A 2P+T IP44: Cód. 513.1653 32A 2P+T IP44: Cód. 513.3253 (Opción IP67 roscada: 518.1653)	16A 2P+T IP44: Cód. 213.1633 32A 2P+T IP44: Cód. 213.3233	Carcasa en tecnopolímero autoextinguible libre de halógenos. Prensacables cónico trasero antivibratorio integrado. Bornes con tornillos imperdibles cautivos.
STECK Argentina	Serie NEW KON	16A 2P+T IP44: Cód. S-3056	16A 2P+T IP44: Cód. S-3076	Poliamida 6 de alta resistencia al impacto mecánico (IK08).

MARCA	MODELO / SERIE	BASE HEMBRA MURAL DE PARED	FICHA MACHO MÓVIL (AL CABLE)	ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO
		32A 2P+T IP44: Cód. S-4056	32A 2P+T IP44: Cód. S-4076	Contactos de aleación de cobre autolimpiantes con baño electrolítico de níquel contra sulfato.
SCHNEIDER ELECTRIC	Serie PRATIKA Fast	16A 2P+T Fast IP44: Cód. PKF16M423 32A 2P+T Fast IP44: Cód. PKF32M423	16A 2P+T IP44: Cód. PKX16M423 32A 2P+T IP44: Cód. PKX32M423	Tecnología de inserción rápida por resorte sin tornillos ("Fast"). Máxima velocidad de montaje y apriete antivibratorio permanente de por vida.
CAMBRE (IRAM 20A)	Línea Siglo XXI / Bauhaus	Módulo Toma 20A 250V: Cód. 6920 / 6921 (Montado en caja exterior estanca Roker IP55)	Ficha Macho 20A 3 Patas Planas: Cód. 6925	Espigas planas de 20A sobredimensionadas. Solo apto para cables que vienen de fábrica con ficha IRAM 20A y exclusivamente en cocheras cubiertas.

TRATADO PROFUNDO DE SEGURIDAD DE VIDA Y ELECTRÓNICA

04

PUESTA A TIERRA (PAT): LA FÍSICA DEL LAZO, RESISTIVIDAD DE SUELOS Y MONTAJE EN OBRA

1. La Física del Rechazo de Tierra: Por qué el Auto Bloquea la Carga si $R_{pat} > 10 \Omega$

En cualquier electrodoméstico convencional (una heladera, un lavarropas o un motor), el conductor de protección (PE) cumple una función pasiva: permanece inactivo y solo interviene si un cable con tensión toca el chasis metálico para drenar la corriente y hacer saltar el disyuntor diferencial. Un electrodoméstico funciona normalmente aun si la tierra está cortada.

En un vehículo eléctrico, la puesta a tierra es un componente ACTIVO del protocolo de comunicación y seguridad:

1

La Prueba Electrónica de Impedancia de Lazo (PE Pre-Check):

Antes de cerrar los contactores principales de potencia (400V de corriente continua), la computadora del Wallbox y el Cargador de a Bordo (*On-Board Charger - OBC*) del vehículo realizan un ensayo de seguridad milimétrico. El circuito de control inyecta una micro-onda de señal de alta frecuencia entre Fase y Tierra (V_L -PE) y entre Neutro y Tierra (V_N -PE), midiendo la impedancia total del bucle de retorno de falla (Z_{loop}). Si la electrónica detecta que la resistencia de puesta a tierra es superior a **10.0 Ω**

(en modelos exigentes como Renault Zoe, Nissan Leaf, Porsche Taycan, Audi e-tron y BYD), el procesador aborta la secuencia de arranque, bloquea los contactores y destella luz roja con el error: *"Ground Connection Lost / PE Resistance High"*.

2

Tensión de Contacto en Garajes y Cocheras Húmedas (Límite 24 Volts):

La reglamentación AEA 90364-7-722 clasifica a los puntos de recarga de vehículos como *locales especiales con riesgo incrementado*. En una habitación seca, la tensión de seguridad sin riesgo vital es de 50V; pero en una cochera, donde el piso puede estar mojado por lluvia, lavados o humedad freática,

la tensión de contacto máxima admisible se reduce a solo 24 V

. Con un disyuntor diferencial de sensibilidad $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$, la Ley de Ohm impone que la resistencia máxima de tierra sea:

$$R_{pat_max} = \frac{U_L}{I_{\Delta n}} = \frac{24 \text{ V}}{0.030 \text{ A}} = 800 \Omega \text{ (Límite teórico de disparo)}$$

Sin embargo, para garantizar la evacuación de las corrientes de fuga parásitas de alta frecuencia de los filtros EMI del inversor (que suman entre 5 y 12 mA permanentes sin falla) y evitar que la tensión Neutro-Tierra supere los 2V,

el estándar internacional de electromovilidad y las automotrices exigen de forma terminante $R_{pat} \leq 10 \Omega$

3

La Tensión Neutro-Tierra (V_{N-PE}):

En la red eléctrica argentina de baja tensión, el Neutro de la distribuidora (Edenor / Edesur) sufre desbalances por cargas asimétricas en el transformador de manzana. Si la puesta a tierra del domicilio es deficiente o de alto valor óhmico, se produce una diferencia de potencial entre el Neutro y la Tierra local.

Si V_{N-PE} supera los $2.5\text{ V} - 3.0\text{ V}$, los filtros de modo común del auto se saturan y la computadora del auto cancela la carga

2. Los Regímenes de Tierra: Por qué TT es Obligatorio y TN-C Está Prohibido

* **Esquema TT (Tierra de Servicio Separada de Tierra de Protección):** Es el régimen mandatorio en Argentina para toda instalación conectada a la red pública de baja tensión según AEA 90364. La distribuidora clava sus jabalinas en el transformador de media/baja tensión (Tierra de servicio), y el usuario final DEBE clavar su propia jabalina independiente en su inmueble (Tierra de protección PE). La protección contra contactos indirectos descansa exclusivamente en el interruptor diferencial.

* **Esquema TN-S:** Solo admisible en plantas industriales con transformador MT/BT propio y personal de mantenimiento calificado, donde el conductor neutro (N) y el conductor de protección (PE) viajan separados en toda la instalación.

* **Esquema TN-C (PELIGRO MORTAL - Estrictamente Prohibido):** En este esquema se unifica el Neutro y la Tierra en un único conductor PEN. **En Argentina está terminantemente prohibido por la AEA:** si en la calle se produce el corte accidental del conductor neutro de la distribuidora, **la carrocería completa del auto eléctrico y las masas metálicas de la vivienda quedan energizadas a 220 Volts de corriente alterna**, convirtiendo al auto en una trampa mortal al momento de tocar la manija o la chapa.

3. Resistividad de Suelos en Argentina y Fórmula Teórica de Resistencia

La resistencia de una jabalina enterrada depende directamente de la **resistividad geoelectrica del terreno (ρ , expresada en $\Omega \cdot \text{m}$)**. La fórmula clásica de Dwight / Laurent para una jabalina vertical cilíndrica es:

$$R_{\text{pat}} = \frac{\rho}{2 \cdot \pi \cdot L} \cdot \left[\ln \left(\frac{4 \cdot L}{d} \right) - 1 \right]$$

Donde L es la longitud de la jabalina en metros (ej: 1.50 m), d es el diámetro exterior (0.0158 m para $5/8"$), y ρ es la resistividad del terreno.

ZONA GEOGRÁFICA ARGENTINA	NATURALEZA DEL SUELO	RESISTIVIDAD TÍPICA (P)	RESISTENCIA CON 1 JABALINA 5/8" X 1.5M
Pampa Húmeda / Bs. As. Interior	Tierra negra vegetal, humus profundo, alta retención hídrica	20 a 40 $\Omega \cdot m$	$\$12 \backslash \Omega \backslash \text{a}$ $\$24 \backslash \Omega$ Fácil de llevar a ≤ 10 Ω con hincado a 2m o bentonita
CABA y Gran Buenos Aires (Conurbano)	Tosca arcillosa compacta, arcilla limo-arenosa pampeana	40 a 80 $\Omega \cdot m$	$\$24 \backslash \Omega \backslash \text{a}$ $\$48 \backslash \Omega$ Requiere jabalina de 2.0m o doble jabalina
Urbanizaciones Nuevas / Barrios Cerrados	Suelos de relleno, tosca compactada con escombros de obra	90 a 180 $\Omega \cdot m$	$\$55 \backslash \Omega \backslash \text{a}$ $\$110 \backslash \Omega$ Obligatorio 2 jabalinas en paralelo + bentonita
Costa Atlántica (Mar del Plata a Pinamar)	Arena de médano seca, grava permeable sin retención de sales	400 a 1.200 $\Omega \cdot m$	$\$240 \backslash \Omega \backslash \text{a}$ $\$720 \backslash \Omega$ Imposible con 1 jabalina; requiere malla y geles químicos
Cuyo / Sierras de Córdoba / Patagonia	Suelos rocosos, graníticos, pedregosos y áridos	800 a 3.000 $\Omega \cdot m$	$\$480 \backslash \Omega \backslash \text{a}$ $\$1.800 \backslash \Omega$ Requiere pozo perforado con camisa de bentonita

4. Configuración de Múltiples Jabalinas en Paralelo: La Regla de los Dos Radios

Cuando una sola jabalina no alcanza para lograr los $\leq 10 \backslash \Omega$ exigidos, se debe hincar una segunda (o tercera) jabalina conectada en paralelo mediante un conductor de cobre desnudo de 25 mm^2 o cable aislado verde/amarillo de 16 mm^2 enterrado en zanja a 50 cm de profundidad.

LA REGLA INQUEBRANTABLE DE LA SEPARACIÓN MECÁNICA ($d \geq 2L$):

Toda jabalina disipa la corriente en la tierra a través de un bulbo equipotencial hemisférico cuyo radio de influencia efectivo es igual a su longitud clavada (L).

Si se clavan dos jabalinas de 1.50 metros de largo separadas por solo 1 metro, **sus bulbos de dispersión se solapan geoméricamente y la resistencia no baja más de un 10%** (dinero tirado a la basura).

La separación mínima entre jabalinas debe ser como mínimo el doble de su longitud: $d \geq L = 2 \times 1.50 \text{ m} = 3.00 \text{ metros}$ (idealmente 3.5 a 4 metros). A esa distancia, la resistencia equivalente del conjunto cae prácticamente al 50%:

$$R_{\text{eq}} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \times \eta \quad (\text{con factor de acoplamiento } \eta \approx 1.15)$$

5. Procedimiento Operativo de Obra: Perforación en Garaje y Hincado Paso a Paso

En el 90% de las casas residenciales o edificios, el cargador se monta dentro de un garaje con **piso de losa de hormigón armado, cerámicos o contrapiso reforzado** sin canteros de tierra a la vista. El procedimiento profesional de ejecución es el siguiente:

1 Paso 1: Detección de Interferencias Ocultas:

Pasar un detector magnético y de cañerías (Bosch D-tect 120 o similar) en el punto elegido del suelo del garaje para verificar que no pasen caños de gas, agua caliente, desagües pluviales ni las barras de la malla sima de la losa.

2 Paso 2: Perforación del Piso con Mecha Copa Diamantada:

Montar en un rotomartillo una **mecha copa diamantada o de widia de 110 mm o 125 mm de diámetro** con refrigeración por agua. Perforar el cerámico y la losa de hormigón hasta alcanzar el terreno natural de tierra. Retirar el cilindro testigo de concreto.

3 Paso 3: Excavación Piloto Exploratoria:

Con una pala pocera o barretín, excavar a mano los primeros 30 cm de tierra para asegurar visualmente que no existan interferencias mecánicas subterráneas.

4 Paso 4: Hincado de la Jabalina con Rotomartillo SDS Max:

Utilizar exclusivamente jabalinas de acero cobreado bajo **Norma IRAM 2309 con capa electrolítica de cobre de 250 micrones**

(marcas

FacBSA, Liat o ERICO nVent

). Dimensión recomendada:

$\frac{5}{8}'' \times 1.50\text{ m}$ o $\frac{3}{4}'' \times 2.00\text{ m}$

Técnica de penetración: Para no machacar la cabeza de cobre a martillazos (lo cual destruye el baño de cobre e impide colocar el tomacable), enroscar una

sufridera de bronce roscada

en la cabeza o acoplar al rotomartillo SDS Max un

vástago extractor/hincador de jabalinas

con encastre cilíndrico hembra. El rotomartillo en modo solo percusión introduce la jabalina de 1.5m en menos de 2 minutos sin ningún esfuerzo físico.

5

Paso 5: Tratamiento Químico con Bentonita Sódica (Si el suelo es de alta resistencia):

Si al medir la resistencia se obtienen $> 10\ \Omega$, verter alrededor de la jabalina un lodo compuesto por

Bentonita sódica micronizada activada

mezclada en proporción 1:3 con agua (preparada en un balde de albañil). La bentonita es una arcilla mineral higroscópica coloidal que absorbe hasta 5 veces su peso en agua, se expande sellando el espacio anular entre el metal y la tierra, y reduce la resistencia de contacto del electrodo entre un 40% y un 60% de forma indefinida en el tiempo.

6

Paso 6: Montaje de la Caja de Inspección enrasada a Piso:

Amurar en el orificio de 110mm una

caja de inspección de fundición de aluminio o PVC de alto impacto de $15 \times 15\text{ cm}$ o $20 \times 20\text{ cm}$

con tapa abulonada de fundición antideslizante nivelada al ras del piso del garaje (capaz de soportar el peso de las ruedas del auto). La cabeza de la jabalina debe emerger exactamente 10 cm del fondo para trabajar con comodidad.

7

Paso 7: Tomacable de Bronce y Grasa Conductiva Grafitada:

Fijar el cable de bajada unipolar verde/amarillo de

10 mm^2 o 16 mm^2 (IRAM NM 247-3 / IRAM 62267)

a la jabalina utilizando un

tomacable de bronce forjado de alta resistencia mecánica con bulón de acero inoxidable

. Apretar con llave estriada de 13mm. Untar generosamente toda la unión con **grasa grafitada conductiva anti-sulfato**

para bloquear la humedad e impedir la corrosión galvánica entre el cobre del cable y el bronce del tomacable.

8

Paso 8: Puente Seccionable de Medición (IRAM 2281):

Intercalar dentro de la caja de inspección (o en la base del tablero seccional) una **barra seccionable de cobre con tornillos de desconexión rápida**

. Este puente permite aislar la jabalina del resto de la casa al momento de realizar la verificación periódica con el telurímetro sin tener que cortar cables.

9

Paso 9: Canalización Mecánica Protegida hasta el Tablero:

El cable de tierra de 10 mm² o 16 mm² debe subir desde la caja de inspección hasta el tablero seccional dentro de un

caño de acero cincado Daisa de 3/4" o 1"

amurado rígidamente a la pared para que jamás pueda ser cortado accidentalmente por una bordeadora, un golpe o una herramienta.

6. Protocolo de Medición Rigurosa con Telurímetro (Método de la Caída de Potencial al 62%)

Para certificar legalmente el valor de $R_{\text{pat}} \leq 10 \Omega$ ante el cliente y la distribuidora según norma **IRAM 2281-2 / IEEE 81**:

1

Paso A - Desconexión del Puente Seccionador:

Abrir el puente de cobre de la caja de inspección. Es crítico que la jabalina quede totalmente desconectada de la instalación de la casa. Si se mide con la jabalina conectada, la corriente de prueba se fuga por el Neutro de la distribuidora o cañerías de agua de la calle y el telurímetro marca un valor falsamente bajo de 1 o 2 Ohms que no es real.

2

Paso B - Conexión de Bornes del Instrumento:

* Conectar el borne

E (Tierra / Verde)

a la cabeza de la jabalina bajo ensayo.

* Conectar el borne

H / C (Corriente / Rojo)

a la pica auxiliar de corriente hincada a una distancia fija de

$d = 20 \text{ metros}$

en línea recta sobre terreno natural.

* Conectar el borne

S / P (Potencial / Amarillo)

a la pica auxiliar de potencial hincada exactamente al

62% de la distancia total: $x = 0.62 \times 20 \text{ m} = 12.4 \text{ metros}$

en la misma línea recta entre la jabalina y la pica de corriente.

3

Paso C - Validación de la Meseta de Potencial (Comprobación de Incertidumbre):

Presionar el pulsador TEST en la escala de 20 V . Registrar el valor (ej: 6.8 V).

Para validar que no hay interferencias subterráneas, desplazar la pica de potencial un metro hacia atrás (a 11.4 m) y medir; luego un metro hacia adelante (a 13.4 m) y medir. Si las tres lecturas coinciden con una variación menor al 5%,

la medición es matemáticamente exacta y se encuentra dentro de la meseta plana del potencial cero

. Anotar el valor exacto en el protocolo de entrega.

PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y SOBRETENSIONES

05

PROTECCIONES ESPECIALES: EL CEGAMIENTO EN CC Y PROTECTORES DE Tensión

La Física del "Cegamiento" (Blinding) del Disyuntor Diferencial

Un disyuntor diferencial común (Tipo AC) funciona mediante un **toroide ferromagnético** por el que pasan la Fase y el Neutro. En condiciones normales, las corrientes son iguales y opuestas ($I_F + I_N = 0$), por lo que el flujo magnético en el núcleo es cero. Si una persona toca un cable, la corriente de fuga desbalancea el flujo e induce un voltaje en el bobinado secundario que dispara el relé mecánico.

⚡ POR QUÉ EL AUTO ANULA EL DISYUNTOR COMÚN TIPO AC:

Los vehículos eléctricos cargan mediante rectificadores conmutados en alta frecuencia vinculados a una batería de tracción de 400V o 800V de corriente continua. Ante una microfuga de corriente continua hacia tierra superior a **6 mA CC** , esa componente continua genera un flujo unidireccional constante que **satura magnéticamente el núcleo de hierro del toroide (lo lleva al extremo de la curva de saturación B-H)**.

Al quedar saturado, el núcleo pierde su permeabilidad magnética y **SE "CEGA"**: si en ese

momento una persona recibe una descarga de 220V de corriente alterna mortal, **EL DISYUNTOR NO PUEDE INDUCIR VOLTAJE Y NO DISPARA JAMÁS.**

Las Opciones Reglamentarias (AEA 772 / IEC 62955)

1 Opción A (La más usada): Disyuntor Tipo A Superinmunizado + RDC-DD en Cargador:

Se instala un disyuntor diferencial

Tipo A Superinmunizado (30 mA AC)

en el tablero. Es obligatorio que el cargador Wallbox certifique internamente un dispositivo **RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device)**

bajo norma IEC 62955 que corta electrónicamente la carga si la fuga en continua alcanza los 6 mA CC antes de que el disyuntor se ciegue.

Marcas: Schneider Acti9 iLD Tipo A (Cód. A9R11240 / A9R14240), ABB F202 A-40/0.03, Chint NL210 Tipo A.

2 Opción B: Disyuntor Tipo B Puro (Para tomas industriales o cargadores sin RDC-DD):

Si se instala un puesto Modo 2 con toma industrial azul o un cargador genérico importado que no trae sensor RDC-DD de 6mA, es

obligatorio por norma instalar un Interruptor Diferencial Tipo B Puro

. El Tipo B posee dos toroides independientes con sensores de efecto Hall que detectan fugas de CA, CA pulsante y CC pura hasta 1.000 Hz.

Marcas: Chint NL210 Tipo B (40A 30mA), Schneider Acti9 iLD B-EV, Doepke DFS 4 EV.

Protección contra Sobretensiones (DPS y Relé Permanente)

En la red eléctrica argentina de Edenor, Edesur y cooperativas del interior, las fluctuaciones de voltaje son moneda corriente. Se deben montar en el tablero seccional dos protecciones coordinadas:

1 Descargador de Sobretensiones Transitorias (DPS / SPD Tipo 2):

Protege contra picos inducidos por rayos y maniobras de media tensión de la distribuidora. Debe tener varistores de óxido metálico con corriente nominal de descarga $I_n = 20 \text{ kA}$, máxima $I_{\text{max}} = 40 \text{ kA}$ y nivel de protección $U_p \leq 1.5 \text{ kV}$.

Marcas: Schneider iPRD40r (con contacto de alarma), ABB OVR T2, Chint NU6-II 40kA.

2 Protector de Tensión Permanente Digital (Corte V-Max / V-Min):

Desconecta el circuito si la tensión de línea supera los 248V o cae por debajo de 185V. Posee retardo de reconexión de 3 minutos para permitir que la red se estabilice antes de reanudar la carga.

Marcas: Baw RU220-40A (montaje DIN directo para 40A), Finder Serie 7P, RBC Sitel.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE CAMPO

06

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN TERRENO PASO A PASO

1

Relevamiento y Ubicación del Punto de Carga:

Verificar de qué lado tiene el puerto de carga el vehículo del cliente (delantero, trasero izquierdo o derecho) para que la manguera de 5 metros no quede tirante ni en el aire donde pueda ser pisada por las ruedas. La altura reglamentaria de fijación del Wallbox o del toma industrial es de

1.20 m a 1.40 m del nivel de piso terminado

2

Montaje del Tablero Seccional Dedicado (TSC):

Fijar un gabinete estanco IP65 (Roker PR92 con cerradura o Gabexel chapa estampada) a no más de 2 metros del cargador, a una altura de 1.50m. Cablear internamente con peines de conexión aislados bipolares/tetrapolares de 63A y puentes de cable de 6 mm² o 10 mm² con punteras huecas estañadas.

3

Tendido de Canalización Mecánica Daisa / Tubomatic:

Trazar la cañería a nivel desde el tablero principal o seccional. Utilizar caño de acero cincado Daisa de 1" o tubo rígido PVC Tubomatic de 25/32mm fijado con grampas omega cada 60 cm. Acometer al cargador ****exclusivamente por la base inferior**** utilizando prensacables de nylon poliamida IP68 con tuerca y arandela de neoprene. *Nunca perforar por el techo ni los costados para evitar filtraciones por lluvia.*

4

Cableado y Prensado con Torquímetro Dinamométrico:

Pasar los conductores Prysmian Afumex (6 mm² o 10 mm²). Colocar terminales tubulares de cobre estañado (punteras huecas según DIN 46228) prensados con pinza hexagonal. Apretar los bornes de las térmicas, disyuntores y cargador utilizando un

destornillador dinamométrico calibrado al torque de fabricante (2.8 Nm a 3.0 Nm)

5 Conexión de la Puesta a Tierra y Medición:

Conectar el conductor PE de 6 mm² o 10 mm² directamente desde la barra de tierra del tablero a la bornera PE del Wallbox/Toma industrial. Realizar la medición de la jabalina con telurímetro y certificar $R_{\text{pat}} \leq 10 \Omega$.

6 Instalación del Sensor de Balanceo Dinámico (Power Boost):

En el tablero principal, abrazar la Fase de entrada con la pinza amperimétrica (TC) o intercalar el medidor Modbus Carlo Gavazzi EM112. Tirar el cable de datos apantallado UTP FTP Cat6 por cañería independiente hasta el cargador y conectar bornes A (+), B (-) y resistencia de terminación de 120 Ω .

7 Comisionamiento y Ensayo en Vacío:

Subir la térmica principal, comprobar tensiones con multímetro TrueRMS (Fase-Neutro: 220V $\pm$ 5%, Fase-Tierra: 220V, Neutro-Tierra $\leq$ 2V). Verificar el encendido de los LEDs del cargador en color verde (modo reposo). Probar el botón TEST manual del disyuntor diferencial.

8 Prueba con el Vehículo Eléctrico:

Enchufar el conector Tipo 2 en el vehículo. Escuchar el "clic" audible del solenoide de traba mecánica del conector. Verificar que el LED del Wallbox pase a color azul (cargando) y comprobar en la pantalla del auto que la corriente suba a la potencia contratada sin caídas de tensión ni ruidos extraños.

DIAGNÓSTICO AVANZADO DE AVERÍAS

07

MATRIZ TÉCNICA DE 20 FALLAS REALES EN TERRENO Y PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN

Buscador rápido para el técnico en obra. Escribí el síntoma, código de error o componente sospechoso para filtrar la solución exacta al instante:

#	FALLA / CÓDIGO DE ERROR	CAUSA RAÍZ TÉCNICA	PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN EN OBRA
01	Ground Fault / PE Open (Luz roja o destello)	Resistencia de puesta a tierra superior a 10-20 Ω , cable de tierra desconectado o sulfatado. El cargador mide impedancia de lazo antes de habilitar el contactor y bloquea por seguridad del chasis.	Clavar jabalina de refuerzo FacBSA IRAM 2309 (5/8" x 1.5m), tratar con bentonita si el suelo es seco, limpiar tomacable de bronce y medir con telurímetro hasta certificar $R_{pat} \leq 10 \Omega$. Ajustar bornera PE con torquímetro.
02	Disparo del disyuntor diferencial al iniciar la carga	Se instaló un disyuntor común Tipo AC. El inversor del cargador de a bordo (OBC) del auto genera microfugas de corriente continua en alta frecuencia que saturan o disparan erráticamente el toroide.	Reemplazar inmediatamente por disyuntor Tipo A Superinmunizado (si el Wallbox tiene RDC-DD 6mA CC según IEC 62955) o Tipo B Puro (Chint NL210 Tipo B / Schneider Acti9 iID B-EV).
03	Salto de la térmica principal tras 30-45 minutos de carga	La vivienda no tiene potencia simultánea suficiente. Al sumarse los 32A continuos del auto a hornos eléctricos o aires acondicionados, la térmica general de la calle actúa por sobrecarga térmica acumulada.	Instalar medidor de Balanceo Dinámico de Carga (Power Boost Carlo Gavazzi EM112 / Chint) en la entrada, o bajar transitoriamente el límite de corriente del cargador a 16A o 20A desde los dip-switches internos.
04	Sobrecalentamiento excesivo en bornes o cable derretido	Falta de punteras huecas prensadas en los cables de cobre de 6mm ² o torque flojo en borneras sometidas a dilatación térmica por 32A ininterrumpidos.	Cortar tramo de cable quemado, pelar a 12mm, colocar terminal tubular estañado DIN 46228 prensado con prensa hexagonal y apretar con destornillador dinamométrico a 2.8 - 3.0 Nm.
05	Velocidad de carga reducida a la mitad (ej: 3 kW en vez de 7.4 kW)	Caída de tensión en línea superior al 2.5% - 3.5% por conductores de sección insuficiente (4 mm ²) en tiradas largas. El auto	Reemplazar conductores de potencia por sección de 6 mm² o 10 mm² libre de halógenos Prysmian para mantener la tensión de

#	FALLA / CÓDIGO DE ERROR	CAUSA RAÍZ TÉCNICA	PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN EN OBRA
		detecta voltaje inferior a 210V y autolimita la corriente para proteger la batería.	entrada por encima de 220V bajo plena carga de 32A.
06	Falla de comunicación Control Pilot (CP Error / Señal PWM)	Señal PWM de 1 kHz y $\pm 12V$ distorsionada, pin CP sulfatado en la ficha Tipo 2 o ruido electromagnético inducido por tirar el cable de señal junto a conductores de potencia de gran calibre.	Limpiar contactos con spray dieléctrico limpia-contactos, medir tensión en vacío de 12V en pin CP y verificar que el cable de control/datos no comparta cañería con líneas de fuerza motriz.
07	El cargador no reconoce la conexión (Plug-in no detectado)	Resistencia Proximity Pilot (PP) abierta en el conector, suciedad acumulada que impide el encastre hasta el tope mecánico o uña de traba trabada.	Medir con multímetro la resistencia entre pin PP y Tierra PE en la ficha (debe marcar 220 Ω para cables de 32A o 680 Ω para 16A). Empujar con firmeza hasta escuchar el clic de traba mecánica.
08	Error de polaridad Fase y Neutro invertidos	La acometida monofásica entró cruzada (Fase conectada en borne N y Neutro en borne L). El cargador inteligente mide tensión N-PE y se bloquea si detecta 220V entre Neutro y Tierra.	Comprobar con buscapolo o multímetro la Fase viva y conectar Fase en el borne L1 y Neutro en el borne N tanto en el tablero seccional como en el Wallbox.
09	Tensión Neutro-Tierra elevada (> 3V a 5V)	Desbalance de fases severo en la red pública de distribución de la calle o neutro con alta resistencia en la acometida del distribuidor (Edenor/Edesur).	Hincar jabalina de refuerzo local de baja resistencia ($\$ < 5 \backslash \Omega$) conectada a la barra equipotencial principal; si el problema persiste, asentar reclamo a la empresa distribuidora por neutro flotante.

#	FALLA / CÓDIGO DE ERROR	CAUSA RAÍZ TÉCNICA	PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN EN OBRA
10	Cargador bloqueado por sobretensión de red	Picos de tensión en la red eléctrica de la calle superando los 245V - 253V en horarios nocturnos de bajo consumo. Los varistores del cargador cortan para no dañar los semiconductores.	Verificar estado del protector de sobretensión permanente, comprobar descargadores DPS y calibrar el umbral V-Max del relé de protección en 248V con tiempo de retardo de reconexión de 3 minutos.
11	El cargador no libera energía tras enchufar el conector	Bloqueo de seguridad activado por tarjeta RFID o autenticación requerida por aplicación móvil no autorizada o desincronizada.	Pasar la tarjeta RFID maestra por el lector frontal del Wallbox o ingresar a la app de instalador por Bluetooth para configurar el modo de carga en "Plug & Play" (Acceso libre sin autenticación).
12	Estado "En Pausa / Esperando Vehículo" permanente	El auto tiene programado un temporizador de carga nocturna (horario valle) en su propia computadora de a bordo y mantiene el contactor interno abierto.	Desactivar el temporizador en la pantalla multimedia del auto o forzar la carga inmediata presionando el botón de bypass en la toma del vehículo o app del fabricante.
13	Corte por sobrecalentamiento interno del Wallbox	Equipo instalado en pared exterior orientado al norte o al oeste, recibiendo sol directo en verano (> 45°C en la carcasa).	Instalar una visera o alero deflector de chapa/policarbonato para sombra y verificar que las rejillas de disipación térmica inferiores no estén tapadas de polvo.
14	Cargador trifásico (22 kW) no carga vehículo monofásico	El cargador está configurado rígidamente para habilitar contactor trifásico y el auto espera conmutación monofásica (fase única en L1).	Configurar los microinterruptores (dip-switches) internos del cargador o la app de instalador para habilitar el modo "Monofásico / Trifásico Automático".

#	FALLA / CÓDIGO DE ERROR	CAUSA RAÍZ TÉCNICA	PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN EN OBRA
15	Error de secuencia de fases (L1 - L2 - L3)	En cargadores trifásicos industriales con medidor MID integrado, el sentido de giro de fases entró invertido desde el tablero.	Intercambiar dos fases entre sí (L1 y L2) en la bornera de entrada del interruptor termomagnético en el tablero seccional.
16	Disparo de protección por fuga de CC (> 6 mA CC)	Pérdida momentánea de aislamiento en el inversor del cargador de a bordo (OBC) del vehículo por suciedad o condensación en la toma del auto.	Desconectar el vehículo, esperar 5 minutos para que se descarguen capacitores, limpiar con aire seco la toma del auto y reiniciar el Wallbox desde su térmica.
17	Presencia de humedad o agua dentro del cargador	Acometida de cañería realizada por la parte superior o lateral del gabinete sin prensacables estancos o sin curva de goteo exterior.	Rehacer la entrada exclusivamente por la base inferior del cargador, colocar prensacables IP68 con junta tórica y sellar pasamuro con sellador de poliuretano.
18	Pérdida de lectura del sensor Power Boost (Falla Modbus)	Cable de datos RS-485 desconectado, polaridad A/B invertida o falta de resistencia terminal de 120 Ω en tiradas superiores a 20 metros.	Verificar par trenzado blindado FTP Cat6, conectar pin A con A y pin B con B, y colocar resistencia de fin de línea de 120 Ω entre bornes A y B.
19	Conector Tipo 2 trabado en la toma del auto y no sale	El servomotor del puerto de carga del auto quedó bloqueado o la sesión de carga finalizó de forma forzada sin desconectar contactores.	Destrabar el auto desde el control remoto (botón de apertura 2 veces) o tirar del cable manual de destrabe de emergencia ubicado en el tapizado interior del baúl del auto.

#	FALLA / CÓDIGO DE ERROR	CAUSA RAÍZ TÉCNICA	PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN EN OBRA
20	Microcortes y reinicios cíclicos de la sesión de carga	Ruido electromagnético o caída de tensión repentina al arrancar motores pesados de la vivienda (bombas de agua presurizadoras o compresores).	Verificar que la línea del cargador nazca directamente desde la cabecera principal y colocar un filtro supresor de transitorios o bobina de choque si hay cargas inductivas cercanas.

CADENA DE SUMINISTRO Y DISTRIBUIDORES

08

DIRECTORIO DE FABRICANTES Y PROVEEDORES MAYORISTAS EN ARGENTINA



Fabricante argentino de cargadores EV residenciales y comerciales con soporte directo en fábrica.

Modelos: Vulletic Home 7kW / Business 22kW

Soporte: Garantía local y repuestos en 24h

Sede: Córdoba / CABA / GBA

Contacto: Venta directa a instaladores matriculados



Filial directa de Scame Italia en Argentina. Estaciones BE-W y tomas industriales IEC 60309.

Modelos: Wallbox Serie BE-W / Fichas CEE Serie Optima

Protecciones: Bases murales estancas IP44/IP67

Sede: CABA / San Martín, Buenos Aires

Canal: Red oficial de distribuidores mayoristas



Líder internacional en cargadores EVlink y protecciones Acti9 Tipo A-SI y Tipo B-EV.

Distribuidores: **Electro Tucumán / Mayo / Coelba / Gaer**

Protecciones: **Disyuntor iID B-EV / Térmicas iC60N 10kA**

DPS: **Descargadores iPRD40r**

Stock: **Inmediato en casas de electricidad industrial**

Máxima relación costo-calidad en disyuntores Tipo B certificados y medidores Modbus.

Diferenciales: **Chint NL210 Tipo B / ABB F204 B**

Medidores: **Chint DDSU666 / Carlo Gavazzi EM112**

Térmicas: **Chint NB1-63 10kA / ABB S200**

Disponibilidad: **Distribuidores eléctricos en todo el país**



Fabricantes nacionales de envolveres estancas IP65 de máxima rigidez dieléctrica.

Gabinete PVC: **Roker PR92 IP65 con cerradura a llave**

Gabinete Chapa: **Gabexel Chapa Estampada IP65 Epoxi**

Resistencia: **Tratamiento UV para intemperie total (IK08/IK10)**



Fabricantes de jabalinas de acero cobreado bajo estricto sello IRAM 2309.

Jabalinas: **5/8" x 1.50m y 3/4" x 2.00m (Cobre 250µ)**

Accesorios: **Tomacables bronce forjado / Cajas inspección**

Certificación: **Sello IRAM grabado a fuego en el cuerpo**

CIERRE DE OBRA Y GARANTÍA ESCRITA

09

**CHECKLIST Y PROTOCOLO DE ENTREGA CERTIFICADA
(AEA 90364-7-722)**

Marcar cada punto en obra junto al cliente antes de habilitar el suministro. Este protocolo garantiza la calidad de El Cóndor y protege la responsabilidad legal del técnico:

☐ **1. Medición de Resistencia de Puesta a Tierra Certificada ($R_{pat} \leq 10 \Omega$)**

Medición efectuada con telurímetro desconectando el puente seccionador. Valor registrado en acta.

☐ **2. Verificación de Polaridad y Tensión Neutro-Tierra ($N-PE \leq 2V$)**

Fase en L1, Neutro en N. Tensión Neutro-Tierra verificada con multímetro TrueRMS en vacío y con carga.

☐ **3. Ensayo de Disparo del Diferencial Tipo A/B con Rampa de Fuga**

Disparo verificado con botón TEST manual y con instrumento de prueba diferencial ($\leq 30 \text{ mA}$ / $\leq 300 \text{ ms}$).

☐ **4. Control de Torquímetros en Borneras de Tablero y Cargador**

Punteras huecas estañadas en cables de 6 mm^2 / 10 mm^2 y apriete verificado a 2.8 Nm para evitar puntos calientes.

☐ **5. Comprobación de Estanqueidad IP y Acometida Inferior**

Prensacables IP68 ajustados en la base inferior. Sin perforaciones superiores expuestas al agua de lluvia.

☐ **6. Ensayo de Traba Mecánica y Señal Piloto PWM Tipo 2**

El conector bloquea mecánicamente al enchufar y solo energiza tras negociación exitosa con el vehículo.

☐ **7. Testeo del Sensor de Balanceo Dinámico (Power Boost)**

Encender cargas de la casa y verificar en la app del cargador que la corriente entregada modula automáticamente.

☐ **8. Capacitación del Usuario y Entrega de Llaves / Tarjetas RFID**

Instrucción al cliente sobre cómo destrabar manualmente en caso de emergencia, cuidado del cable sin pisar con neumáticos y entrega de tarjetas.



Normativas vigentes: AEA 90364-7-722 • IEC 61851-1 • IEC 62196-2 • IEC 60309 • IRAM 2309 / 62267 • Buenos Aires,
Argentina